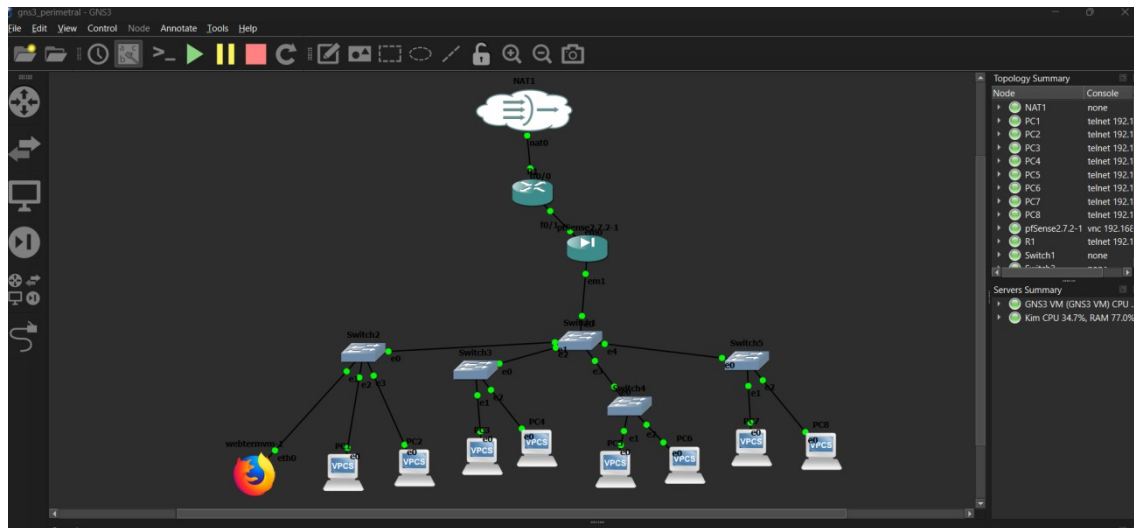
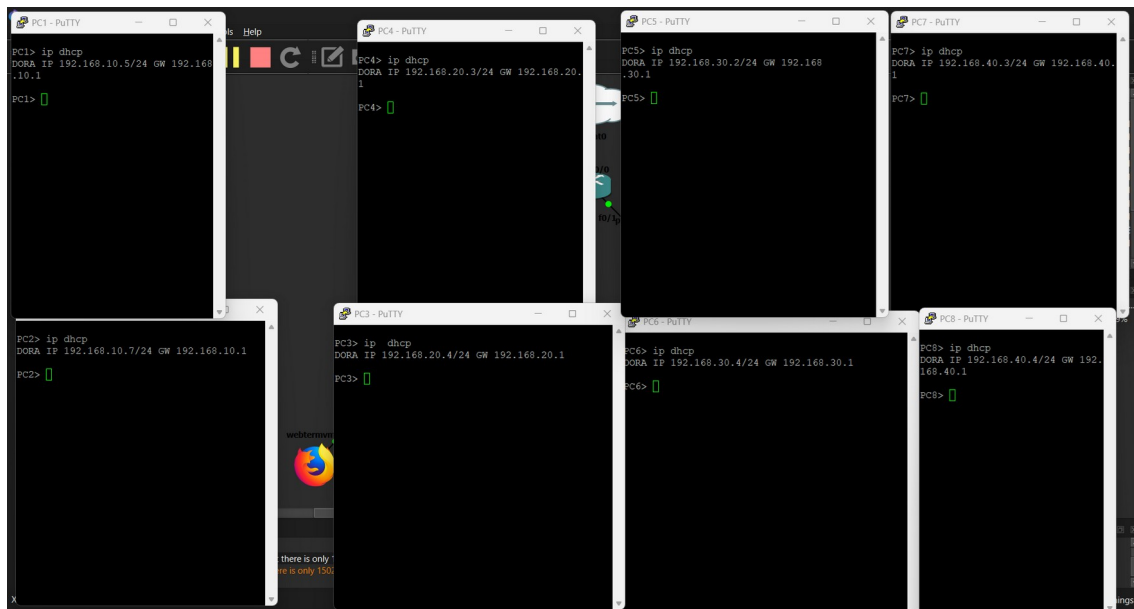


13.2 Configuración avanzada de pfSense como firewall perimetral



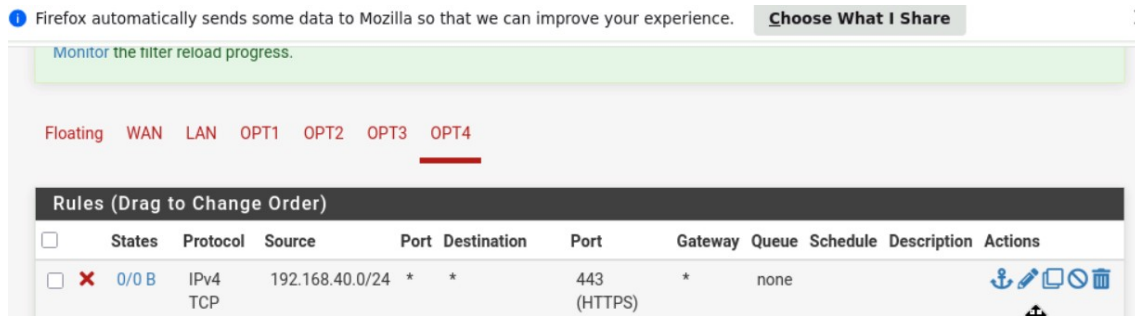
Configuración de direccionamiento IP

Se configuró DHCP en pfSense para cada VLAN. Todos los equipos reciben IP automáticamente:



Configuración de reglas de firewall

Para evitar que los invitados accedan a la administración de pfSense, se añadió una regla que bloquea el puerto 443 (HTTPS):



Verificación de conectividad

Prueba 1: Salida a Internet desde VLAN 20

Desde PC3 (VLAN 20 - Desarrollo) se hizo ping a 8.8.8.8:

```
PC3> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=125 time=737.548 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=125 time=185.449 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=125 time=740.272 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=125 time=756.821 ms
^C
PC3> 
```

Prueba 2: Acceso a ADMIN desde VLAN 20

Desde PC3 se intentó ping a la red de administración (192.168.10.10):

Resultado bloqueado (timeout)

```
PC3> ping 192.168.10.10

192.168.10.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.10.10 icmp_seq=2 timeout
192.168.10.10 icmp_seq=3 timeout
^C
PC3> 
```

Esto confirma que las políticas de filtrado inter-VLAN funcionan correctamente.

